

Spec - Diagrama de Ishikawa

Tarea — Diagrama de Ishikawa (causa-efecto) de la problemática de Triverde

Para: integrante que tome la tarea · **Herramienta:** draw.io (diagrams.net, gratuito y en el navegador) · **Tipo:** diagrama de espina de pescado (Ishikawa / causa-efecto).

Esta hoja es **autocontenida**: tiene todo lo que necesitas para dibujar. No hace falta ningún otro documento.

1. Qué hay que entregar

Un diagrama de Ishikawa que ordena las **causas** que producen un mismo **efecto** (el problema central de Triverde). Es el diagrama que acompaña la sección de problemática del Documento o.

- Archivo editable (`.drawio`) + exportación a imagen (`.png`), ambos en `docs/trabajo-grupal/diagramas/` .
- Nómbralos `ishikawa.drawio` e `ishikawa.png` .
- En draw.io: menú **Arrange** → **Insert** → **Template**, busca “fishbone” para partir de una plantilla, o dibuja la espina a mano (una flecha horizontal grande hacia la cabeza, y seis ramas diagonales).

2. La cabeza del pescado (el efecto)

En la cabeza, a la derecha, va el **problema central** (el efecto que todas las causas producen):

“Triverde no puede acreditar su operación —historial financiero y trazabilidad—, lo que le impide acceder a financiamiento y a clientes corporativos y planificar su producción.”

Puedes redactarlo más corto en el recuadro (p. ej. “Operación sin registro confiable ni trazable”), pero ese es el sentido. Todo lo demás son **causas** que apuntan hacia esa cabeza.

3. Las seis espinas (categorías) y sus causas

Dibuja **seis ramas**. En cada una cuelga las causas indicadas. Usa el texto en **negrita** como etiqueta de la causa dentro del diagrama (breve); el resto es para que entiendas qué es.

Espina (categoría)	Causas que cuelgan
Método	• Nada está digitalizado (el único registro es WhatsApp). • Las cotizaciones se hacen a mano buscando en planillas dispersas. • La declaración SINADER se llena a mano en una planilla extensa. • No se emiten boletas ni facturas de forma sistemática.
Información	• No hay historial financiero (por eso se rechazó una postulación de \$30.000.000). • No hay trazabilidad por lote para el cliente ni la autoridad. • Los parámetros de conversión están en una planilla que no se encuentra.
Medición	• No se sabe cuánto material hay en cada pila → no se puede planificar la mezcla ni proyectar la producción.
Mano de obra	• La planilla no se llena porque no hay una persona fija en el sitio (el registro depende de la presencia de un socio).
Materiales	• No hay control sistemático del tipo de material que ingresa → riesgo de calidad del producto y de responsabilidad frente a terceros.
Externo	• Oportunidades de ingreso perdidas por no tener la operación formal (p. ej. una oferta municipal de camiones diarios que no se pudo tomar).

4. Reglas de estilo

- Texto en **ASCII simple** dentro del diagrama está bien, pero como es draw.io puedes usar tildes y ñ sin problema (esta regla ASCII aplica solo a PlantUML, no aquí).
- Mantén las etiquetas **cortas**: una frase por causa. El detalle vive en el texto del documento, no en el diagrama.
- Seis espinas, ni una más: no inventes categorías nuevas ni causas que no estén en esta tabla.
- **No incluyas ninguna causa que no esté listada arriba.** En particular, no agregues incidentes históricos ya resueltos: esta lista es la definitiva para el Documento 0.

5. Cómo saber que quedó bien

- La cabeza dice el efecto (no una causa).
- Las seis espinas están rotuladas con las seis categorías.
- Cada causa de la tabla aparece una vez, colgando de su categoría.
- Se lee de un vistazo: alguien que no conoce el proyecto entiende, mirando el diagrama, por qué la empresa no puede acreditar su operación.